

Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Projekt z przedmiotu

Technologie Sieciowe

Projekt lokalnej sieci komputerowej dla wydawnictwa

Skład grupy:

1. Adam Korwin 284455
2. Michał Hałas 277462

Wrocław, 14 października 2026

Spis treści

1 Wstęp **2**
1.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa 2
1.2 Cel projektu 3
1.3 Zakres projektu 3

2 Inwentaryzacja zasobów: sprzętu, aplikacji, zasobów ludzkich **4**

3 Analiza potrzeb użytkowników – wymagania zamawiającego **4**

4 Założenia projektowe **4**

5 Projekt sieci **4**
5.1 Projekt logiczny sieci wraz z opisem koncepcji rozwiązania i uzasadnieniem 4
5.2 Wybór urządzeń sieciowych 4
5.3 Projekt adresacji IP 4
5.4 Projekt konfiguracji urządzeń 4
5.5 Projekt podłączenia do Internetu 4
5.6 Analiza bezpieczeństwa i niezawodności sieci 4
5.7 Kosztorys 4

6 Karty katalogowe proponowanych urządzeń **4**

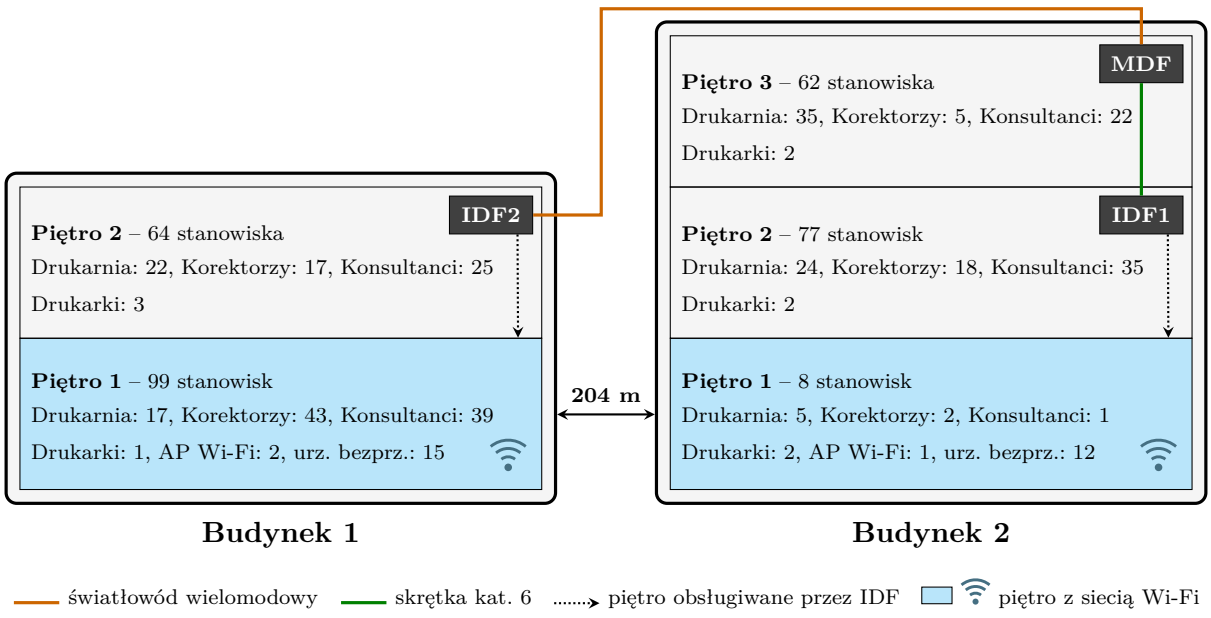
1 Wstęp

1.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa

Przedmiotem projektu jest sieć komputerowa wydawnictwa z siedzibą we Wrocławiu. Wydawnictwo prowadzi pełny cykl wydawniczy: od przyjęcia materiałów od autorów i klientów, przez opracowanie redakcyjne i korektę tekstów, aż po przygotowanie do druku i druk. Firma zatrudnia 310 pracowników pracujących przy stanowiskach komputerowych, zorganizowanych w trzy grupy robocze (działy):

- **Drukarnia** (103 stanowiska) – dział odpowiedzialny za przygotowanie publikacji do druku (skład, przygotowanie plików produkcyjnych) oraz realizację zleceń drukarskich;
- **Korektorzy** (85 stanowisk) – dział zajmujący się redakcją i korektą tekstów przed ich skierowaniem do druku;
- **Konsultanci** (122 stanowiska) – dział obsługi autorów i klientów: przyjmowanie zamówień, konsultacje oraz kontakt z kontrahentami.

Przedsiębiorstwo zajmuje dwa budynki: w Budynku 1 piętra 1–2, a w Budynku 2 piętra 1–3. Pracownicy wszystkich działów są rozmieszczeni w obu budynkach. Budynki są oddalone od siebie o 204 m i połączone światłowodem wielomodowym. W budynkach zainstalowano okablowanie strukturalne kategorii 6 oraz szafy teleinformatyczne: główny punkt dystrybucyjny (MDF) na 3. piętrze Budynku 2 oraz dwa pośrednie punkty dystrybucyjne (IDF1 na 2. piętrze Budynku 2, IDF2 na 2. piętrze Budynku 1). Na 1. piętrze każdego z budynków pracownicy korzystają również z urządzeń bezprzewodowych. Rozmieszczenie stanowisk, urządzeń i punktów dystrybucyjnych przedstawiono na rysunku 1.



Rysunek 1: Rozmieszczenie stanowisk, urządzeń i punktów dystrybucyjnych w budynkach wydawnictwa

Profil działalności wydawnictwa przekłada się bezpośrednio na charakter ruchu w sieci. Praca na tekstach i plikach przygotowanych do druku wymaga intensywnej wymiany da-

nych z serwerami lokalnymi oraz z drukarkami sieciowymi, w których dominuje ruch wysyłany przez użytkowników (zapis dokumentów, zlecenia wydruku). Firma utrzymuje także własne serwery dostępne z Internetu: serwer WWW (serwis internetowy wydawnictwa) oraz serwer FTP, służący do wymiany plików z autorami i klientami. Pracownicy korzystają ponadto z aplikacji internetowych: przeglądarki, wideokonferencji, telefonii VoIP, klienta FTP, komunikatora, usług pracy w chmurze oraz poczty elektronicznej. Ciągłość pracy sieci jest dla firmy istotna, ponieważ jej przerwa zatrzymuje zarówno produkcję wydawniczą, jak i obsługę klientów.

1.2 Cel projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie lokalnej sieci komputerowej wydawnictwa, która zapewni prawidłową i niezawodną obsługę wszystkich pracowników, serwerów, drukarek oraz urządzeń bezprzewodowych, z uwzględnieniem rzeczywistych wymagań na przepustowość zgłoszonych przez zamawiającego.

Projektowana sieć ma spełniać następujące wymagania zamawiającego:

- wykorzystanie technologii z rodziny Ethernet;
- separacja ruchu poszczególnych grup roboczych za pomocą sieci VLAN;
- dostęp do sieci bezprzewodowej na wskazanym piętrze każdego budynku;
- rezerwa portów na przełącznikach w wysokości 20 % portów zajętych, wynikająca z przewidywanego wzrostu zatrudnienia;
- dwa łącza do Internetu (podstawowe i zapasowe) o przepustowości adekwatnej do potrzeb firmy, przy czym łącze podstawowe ma gwarantować co najmniej 40 % średniego przewidywanego przepływu;
- zabezpieczenie sieci przed typowymi zagrożeniami, takimi jak awaria zasilania, złośliwe oprogramowanie czy próby włamania z Internetu.

1.3 Zakres projektu

Okablowanie strukturalne, szafy teleinformatyczne oraz urządzenia końcowe (komputery, serwery, drukarki) są już zainstalowane i nie wchodzą w zakres prac. Zakres projektu obejmuje:

1. inwentaryzację zasobów sprzętowych, aplikacji i zasobów ludzkich,
2. analizę potrzeb użytkowników, w tym oszacowanie przepływów danych w kluczowych punktach sieci,
3. sformułowanie założeń projektowych,
4. projekt logiczny sieci wraz z podziałem na sieci VLAN,
5. dobór urządzeń sieciowych,
6. projekt adresacji IP oraz konfiguracji urządzeń,
7. projekt podłączenia do Internetu wraz z wyborem dostawców,

8. analizę bezpieczeństwa i niezawodności sieci,
9. kosztorys obejmujący urządzenia oraz koszt łączy internetowych w okresie 2 lat.

2 Inwentaryzacja zasobów: sprzętu, aplikacji, zasobów ludzkich

3 Analiza potrzeb użytkowników – wymagania zamawiającego

4 Założenia projektowe

5 Projekt sieci

5.1 Projekt logiczny sieci wraz z opisem koncepcji rozwiązania i uzasadnieniem

5.2 Wybór urządzeń sieciowych

5.3 Projekt adresacji IP

5.4 Projekt konfiguracji urządzeń

5.5 Projekt podłączenia do Internetu

5.6 Analiza bezpieczeństwa i niezawodności sieci

5.7 Kosztorys

6 Karty katalogowe proponowanych urządzeń